

Exame de Recurso de PE - LEI / LEICE / LEIRP  
08.07.2024 Versão 1 / Versão 2

Ex 1:

$$P(\bar{E} \cap \bar{F}) = \frac{1}{10} ; P(F|E) = \frac{4}{7} ; P(E) = \frac{7}{10} ; ? P(\bar{E} \cup F) \\ ? P(\bar{E} / F)$$

$$\Leftrightarrow P(\overline{E \cap F}) = \frac{1}{10}$$

$$\Leftrightarrow P(E \cup F) = \frac{9}{10}$$

$$\Leftrightarrow \frac{9}{10} = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

$$\Leftrightarrow P(F) = \frac{9}{10} - \frac{7}{10} + P(F|E) \cdot P(E)$$

$$\Leftrightarrow P(F) = \frac{2}{10} + \frac{4}{7} \times \frac{7}{10}$$

$$\Leftrightarrow P(F) = 0.6$$

$$P(F|E) = \frac{4}{7} \Leftrightarrow \frac{P(F \cap E)}{P(E)} = \frac{4}{7}$$

$$\Leftrightarrow P(F \cap E) = \frac{4}{7} * \frac{7}{10}$$



$$\Leftrightarrow P(F \cap E) = 0.4$$

$$P(\bar{E} \cup F) = P(\bar{E}) + P(F) - P(\bar{E} \cap F) \rightarrow P(F) - P(F \cap E)$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{6}{10} - \frac{4}{10} + \frac{4}{10} = \frac{7}{10} = \underline{\underline{0.7}} \text{ opções } \underline{\underline{C}}$$

$$P(\bar{E}/F) = \frac{P(\bar{E} \cap F)}{P(F)} = \frac{P(F) - P(F \cap E)}{P(F)} = \frac{0.2}{0.6} = \frac{1}{3}$$

opção A

Ex 2:

ED = "o código apresenta um erro de desenvolvimento"

T<sub>1</sub> = " " " e' testado pelo sistema T<sub>1</sub>"

T<sub>2</sub> = " " " " " " " " T<sub>2</sub>"

ET = " " " apresenta um erro de teste"

ED e ET são independentes

$$P(ED) = 0.4 \quad ; \quad P(T_1) = 0.7 \quad ; \quad P(T_2) = 0.3$$

$$P(ET/T_1) = 0.05 \quad ; \quad P(ET/T_2) = 0.02$$

a)

$$P(ET) = P(ET/T_1) \cdot P(T_1) + P(ET/T_2) \cdot P(T_2)$$

$$= 0.05 * 0.7 + 0.02 * 0.3 = 0.0410$$

b)

$$P(ET \cup ED) = P(ET) + P(ED) - P(ET \cap ED)$$

$$= 0.0410 + 0.4 - 0.041 * 0.4$$

$$= 0.4246$$

c)

$$P(T_1/ET) = \frac{P(T_1 \cap ET)}{P(ET)} = \frac{P(ET/T_1) \cdot P(T_1)}{P(ET)}$$

$$= 0.8537$$

$$P(T_2/ET) = \frac{P(T_2 \cap ET)}{P(ET)} = \frac{P(ET/T_2) \cdot P(T_2)}{P(ET)} = 0.1463$$

Ex 3: 3.5

$X =$  "nº de acessos mal sucedidos por hora"

$$X \sim \mathcal{P}(3)$$

a)  $P(X < 2) = P(X \leq 1) = \text{poisscdf}(3, 0, 1) = 0.1991$  opção A

$$P(X \leq 2) = \text{poisscdf}(3, 0, 2) = 0.4232$$
 opção C

b)  $Y = \sum_{i=1}^{24} X_i$  em que  $X_i =$  "nº de acessos mal sucedidos na i-ésima hora",  $i=1, \dots, 24$

Como  $X_1, \dots, X_{24}$  são i.i.d com  $X \sim \mathcal{P}(3)$ , pela estabilidade do Poisson

$$Y \sim \mathcal{P}(24 \times 3) = \mathcal{P}(72)$$

$\therefore$  O nº médio de acessos mal sucedidos por dia é  $E(Y) = 72$ .

c)  $W = \sum_{i=1}^7 Y_i$  em que  $Y_i =$  "nº de acessos mal sucedidos no i-ésimo dia",  $i=1, \dots, 7$

Como  $Y_1, \dots, Y_7$  são i.i.d com  $Y \sim \mathcal{P}(72)$ , pela estabilidade do Poisson

$$W \sim \mathcal{P}(7 \times 72) = \mathcal{P}(504)$$

$$P(W < 450) = P(W \leq 449) = 0.0068$$

NOTA:  $P(W > 450) = P(W \geq 451) = 0.9922$

$$W \approx \mathcal{N}(504, \sqrt{504})$$

$$P(W \leq 449) \approx \text{normcdf}(-\infty, 449, 504, \sqrt{504}) = 0.0071$$

$$P(W > 450) \approx 0.9919$$

d)

$E =$  "Observar 1 dia e registar se o n.º de acessos mal sucedidos excedeu ou não 52"

Repete-se  $E$  7 vezes sempre nas mesmas condições

$S =$  "n.º de dias, em 7, em que o n.º de acessos mal sucedidos excedeu 52"

$$S \sim \beta(7, P(Y \leq 52)) \quad ; \quad P(Y \leq 52) = \text{poiscdf}(72, 0, 52) = 0.0083$$

$$P(S=4) = \text{Binompdf}(7, 0.0083, 4) \approx 0$$

se necessitarem de ver na tabela aproximar a 0.01 e o resultado continuará a ser  $\approx 0$ .

$$P(S < 4) = P(S \leq 3) = \text{Binomcdf}(7, 0.0083, 3) \approx 1$$

Ex 4:

$X =$  "quantidade de dados processados pelo servidor I"

$Y =$  " " " " " " " " " "

| $X \backslash Y$ | 10   | 20  | 30   | $P(X=x)$ |
|------------------|------|-----|------|----------|
| 10               | 0.1  | 0.2 | 0.1  | 0.4      |
| 20               | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.3      |
| 30               | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.3      |
| $P(Y=y)$         | 0.3  | 0.4 | 0.3  | 1        |

a) lei de  $x$

| $x$      | 10  | 20  | 30  | $c$ |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| $P(X=x)$ | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0   |

lei de  $y$

| $y$      | 10  | 20  | 30  | $c$ |
|----------|-----|-----|-----|-----|
| $P(Y=y)$ | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0   |

$$b) P(X < Y) = P(10, 20) + P(10, 30) + P(20, 30) = 0.2 + 0.1 + 0.05 = 0.35$$

$$P(X > Y) = P(20, 10) + P(30, 10) + P(30, 20) = 0.3$$

$$e) P(X=30 / Y=10) = \frac{P(X=30 \cap Y=10)}{P(Y=10)}$$

$$= \frac{P(30, 10)}{0.3} = \frac{0.05}{0.3} = \frac{1}{6} \approx 0.1667$$

$$d) \underbrace{P(X=30 / Y=10)}_{1/6} \neq \underbrace{P(X=30)}_{0.05}$$

logo  $X$  e  $Y$  não são independentes

$$P(X=30 / Y=20) = \frac{0.1}{0.4} = 0.25$$

$$2) E(X / Y=20) = ?$$

$$P(X=x / Y=20) = \begin{cases} \frac{P(10, 20)}{P(Y=20)} \rightarrow 0.2, & x=10 \\ \frac{P(20, 20)}{P(Y=20)} \rightarrow 0.1, & x=20 \\ \frac{P(30, 20)}{P(Y=20)} \rightarrow 0.1, & x=30 \\ 0, & c.c \end{cases}$$

$$= \begin{cases} 0.5, & x=10 \\ 0.25, & x=20 \\ 0.25, & x=30 \\ 0, & c.c \end{cases}$$

então a quantidade de dados que se espera processar pelo servidor I dado que o servidor II processa 20 TB é

$$E(X / Y=20) = 10 * 0,5 + 20 * 0,25 + 30 * 0,25 = 17,5 \text{ TB}$$

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ Freqüência II \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

EX5:

$X$  = "Tempo, em centenas de minutos, até que um sistema de backup sofra uma falha"

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda) ; E(X) = 8 \Rightarrow \frac{1}{\lambda} = 8 \Leftrightarrow \lambda = 0,125$$

$$V(X) = 64 ; f(x) = 0,125 e^{-0,125x} \quad \text{em } [0, +\infty[$$

$$a) P(X > 2 / X > 1,5) = \frac{P(X > 2 \cap X > 1,5)}{P(X > 1,5)}$$

$$= \frac{P(X > 2)}{P(X > 1,5)}$$

$$= \frac{\int_2^{+\infty} f(u) du}{\int_{1,5}^{+\infty} f(u) du} = \frac{0,7788}{0,8290} = 0,9394 \quad \text{aprox } \underline{\underline{C}}$$

$$P(X < 2 / X > 1,5)$$

$$= \frac{\int_{1,5}^2 f(u) du}{\int_{1,5}^{+\infty} f(u) du} = \frac{0,0502}{0,8290} = 0,0606 \quad \text{aprox } \underline{\underline{A}}$$

b)  $n = 200$  instâncias

$$\bar{X} = \frac{1}{200} \sum_{i=1}^{200} X_i = \text{"tempo médio de 200 instâncias até a falha"}$$

$$12h = 12 \times 60 = 720 \text{ min}$$

$$P(\bar{X} > 7.2) \geq 0.9$$

Como  $X_1, \dots, X_{200}$  são i.i.d com  $X$  e  $200 > 30$ ,

pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad \text{com } E(\bar{X}) = E(X) = 8$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{200} = \frac{64}{200}$$

$$= 0.3200$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}(8, \sqrt{0.32})$$

$$\text{então } P(\bar{X} > 7.2) = \text{unccdf}(7.2, \infty, 8, \sqrt{0.32})$$
$$= 0.9214 > 0.90 \quad \therefore \text{a empresa}$$

pode atender a esse requisito.

Ex 6:

a)  $X$  = "tempo, em milissegundos, de carregamento de 1 página web"

$X \sim \mathcal{N}(1200, 100)$  ; tempo máximo aceitável = 1000 milissegundos

$$\begin{aligned} P(X < 1150 / X > 1100) &= \frac{P(1100 < X < 1150)}{P(X > 1100)} \\ &= \frac{\text{normcdf}(1100, 1150, 1200, 100)}{\text{normcdf}(1100, \infty, 1200, 100)} \\ &= \frac{0.1499}{0.8413} = 0.1782 \quad \text{opção A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(X > 1150 / X > 1100) &= \frac{\text{normcdf}(1150, \infty, 1200, 100)}{\text{normcdf}(1100, \infty, 1200, 100)} \\ &= \frac{0.6915}{0.8413} = 0.8219 \quad \text{opção B} \end{aligned}$$

b)  $n = 150$

?  $t \in \mathbb{R}: P(\bar{X} < t) = 0.05$

Sejam  $X_1, \dots, X_{150}$  v.o. i.i.d com  $X \sim \mathcal{N}(1200, 100)$

Pela estabilidade da normal

$$\begin{aligned} \bar{X} &\sim \mathcal{N}(E(\bar{X}), \sqrt{V(\bar{X})}) \text{ em que } E(\bar{X}) = E(X) = 1200 \\ V(\bar{X}) &= \frac{V(X)}{150} = \frac{100^2}{150} \\ &= \frac{200}{3} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N\left(1200, \sqrt{\frac{200}{3}}\right)$$

então

$$t = \text{invnorm}(0,05, 1200, \sqrt{\frac{200}{3}}) = 1186.57 \text{ milissegundos}$$

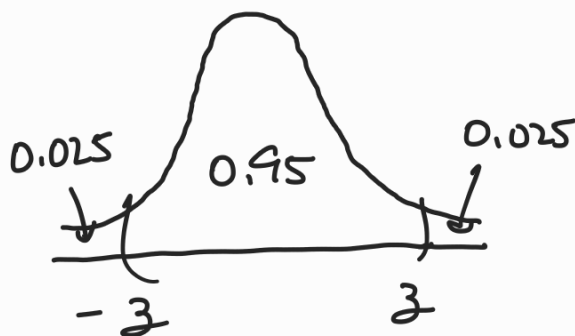
Considerando 150 tempos de carregamento de página, o seu tempo médio de carregamento tem uma probabilidade de 5% de ser superior a 1186.57 milissegundos.

c) estudo para reduzir o tempo médio para 1000 milissegundos e reduzir também o desvio-padrão

$$n=50 ; \bar{x} = 1150 ; s = 80$$

i) I.C a 95% para  $\mu$  com  $\sigma$  desconhecido

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim t_{49}$$



$$? z \in \mathbb{R} : P(-z < Z < z) = 0.95$$

$$\Rightarrow ? z \in \mathbb{R} : P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow ? z \in \mathbb{R} : z = \text{invt}(0.975, 49)$$

$$\Rightarrow z = 2.0096$$

Assim,

$$-2.0096 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < 2.0096$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} - \frac{2.0096 S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{2.0096 S}{\sqrt{n}}$$

O intervalo aleatório para  $\mu$  ao grau 0.95 e'

$$\left] \bar{X} - \frac{2.0096 S}{\sqrt{n}}, \bar{X} + \frac{2.0096 S}{\sqrt{n}} \right[$$

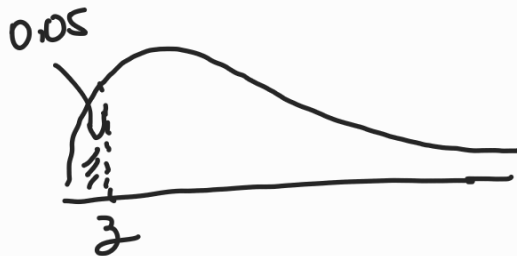
Um intervalo de confiança para  $\mu$  ao grau 0.95 e', para  $n = 50$ ;  $\bar{x} = 1150$ ;  $s = 80$

$$\left] 1127.2640, 1172.7360 \right[$$

ii) Teste para  $\sigma$  ao nível 0.05, com  $\mu$  desconhecido

$$H_0: \sigma = 100 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma < 100$$

$$T = \frac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2_{49}$$



$$R. crítica = ]0, z[$$

$$\text{com } z \in \mathbb{R}^+ : P(T < z) = 0.05$$

$$\Leftrightarrow z = \text{inv}\chi^2(0.05, 49)$$

$$\Leftrightarrow z = 33.9303$$

então  $P.C = ]0, 33.9303[$

Sob a hipótese  $H_0$

$$T_{H_0} = \frac{49}{100^2} * 80^2 = 31.36 \in \text{região crítica}$$

Logo, ao nível de 5%, rejeitamos  $H_0$ , ou seja a esse nível, não rejeitamos a hipótese de desvio poder diminuir.

iii) Com base nas alíneas ci) e ii) podemos concluir com confiança 95% que o tempo médio diminuirá (int. conf. contém valores inferiores a 100 milissegundos) e ao nível 5% podemos concluir que o desvio-poder diminuirá. Assim, com a referida confiança e significância podemos afirmar que o novo algoritmo realmente cumpre os objetivos para que foi desenvolvido.

Ex7:

$X$  = "tempo até que um processo de backup sofra uma falha"

$$X \sim E(2\theta)$$

$$a) E(X) = \frac{1}{2\theta} \quad (\Leftrightarrow) \quad \theta = \frac{1}{2E(X)}$$

$$\therefore \hat{\theta} = \frac{1}{2\bar{x}} \text{ é um estimador para } \theta$$

$$b) n=40 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i = 200 \quad ; \quad \sum_{i=1}^{40} x_i^2 = 2000$$

estimativa cêntrica para  $\mu = \frac{1}{2\theta}$  e  $\bar{x} = \frac{1}{40} \sum_{i=1}^{40} x_i$

$$\Leftrightarrow \bar{x} = \frac{200}{40} = 5 \text{ unidades de tempo}$$

estimativa cêntrica para  $\sigma^2$  e'

$$s^2 = \frac{1}{39} \sum_{i=1}^{40} x_i^2 - \frac{40}{39} \bar{x}^2$$

$$= 25.641$$

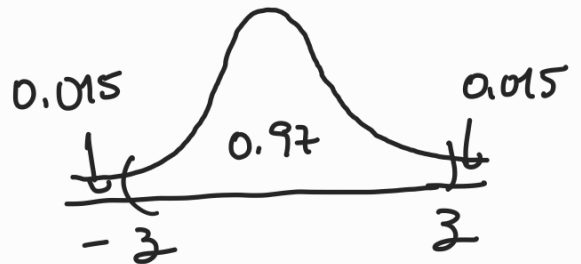
estimativa cêntrica para  $\sigma$  e'

$$s = \sqrt{25.641} = 5.0637$$

ii) I.C para  $\theta$  ao grau 0.95

Seendo  $\mu = E(x) = \frac{1}{2\theta}$ , determinando um Int-Conf para  $\mu$  poderemos, a partir dele, determinar um int.-de conf. para  $\theta$ .

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1)$$



$$? z \in \mathbb{R} : P(-z < Z < z) = 0.97$$

$$\Leftrightarrow ? z \in \mathbb{R} : P(Z < z) = 0.985$$

$$\Leftrightarrow z = \text{invnorm}(0.985, 0, 1)$$

$$\Leftrightarrow z = 2.1701$$

$$\text{Assim, } -2.1701 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < 2.1701$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}} < \frac{1}{2\theta} < \bar{X} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\bar{X} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}} < 2\theta < \frac{1}{\bar{X} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}}$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2\left(\bar{x} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}\right)} < \theta < \frac{1}{2\left(\bar{x} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}\right)}$$

Intervalo aleatório para  $\theta$  ao grau 0.97 e'

$$\left] \frac{1}{2\left(\bar{x} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}\right)} , \frac{1}{2\left(\bar{x} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}\right)} \right[$$

Ver int. de confiança para  $\theta$  ao grau 0.97  
com  $\bar{x} = 5$  ;  $s = 5.0637$  ;  $n = 40$  , e' :

$$\left] 0.0742 , 0.1533 \right[$$

\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_

